

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Układy elektroniczne automatyki 1

WYKŁAD 2

Komputerowe projektowanie i symulacja

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska



Cele wykładu

1. Rozumienie, co naprawdę łączy schemat z płytką — netlista, symbol, footprint
2. Odróżnianie tego, co sprawdzi ERC i DRC, od tego, co musi sprawdzić projektant
3. Dobór analizy DC, AC lub czasowej do postawionego pytania o układ
4. Świadomość granic modelu: kiedy wynik symulacji przestaje opisywać prototyp

Wracamy do modułu z wykładu 1

Ten sam odbiornik 4–20 mA przechodzi dziś przez cały łańcuch narzędzi



Wykład 1 — wiemy, CO ma powstać

jeden kanał 4–20 mA · błąd ±32 µA przy 25°C · wynik co 10 ms · zasilanie 18–30 V · obudowa na szynę DIN

Wykład 2 — robimy pliki, z których to powstanie

schemat i netlista · projekt płytki · model do symulacji · komplet danych dla wykonawcy

Specyfikacja z zeszłego tygodnia jest dziś zestawem wymagań, które program pomoże sprawdzić — zanim cokolwiek zostanie zlutowane.

Pytanie na początek



Symulacja pokazuje na wejściu przetwornika dokładnie 1,80 V przy 12 mA.

Prototyp na stole pokazuje 1,79 V i wynik skacze o kilka jednostek.

> Który z tych dwóch wyników jest błędny — i skąd to wiadomo?

Narzędzie i projekt



Czym się projektuje układy

Z czego składa się projekt

Symbol, footprint, model 3D

Przepływ pracy i jego produkty

Czym projektuje się układy elektroniczne

Wszystkie te programy robią to samo: schemat, płytkę i dokumentację produkcyjną

Narzędzie	Licencja	Gdzie się je spotyka	Czym się wyróżnia
KiCad 10	wolna, GPL	uczelnie, warsztat, coraz częściej przemysł	pełny łańcuch bez opłat, wbudowany symulator
Altium Designer	komercyjna	duże biura konstrukcyjne	zarządzanie bibliotekami i wersjami projektu
EAGLE / Fusion	komercyjna	małe firmy, edukacja	powiązanie z projektem mechanicznym
OrCAD / Allegro	komercyjna	przemysł, projekty wysokoczęstotliwościowe	rozbudowana symulacja PSpice

KiCad wybrano dlatego, że każdy może zainstalować tę samą wersję i pracować na tych samych plikach. Wersja 10.0 ukazała się w marcu 2026.

Z czego składa się projekt

Projekt to katalog plików tekstowych — nie jeden dokument

modul_4_20mA.kicad_pro	ustawienia projektu: warstwy, reguły, ścieżki bibliotek
modul_4_20mA.kicad_sch	schemat — symbole, połączenia, pola elementów
modul_4_20mA.kicad_pcb	płytka — footprinty, ścieżki, obrys, warstwy
sym-lib-table / fp-lib-table	które biblioteki widzi ten projekt
modul_4_20mA.kicad_prl	ustawienia lokalne stanowiska — nie trafia do repozytorium
modul_4_20mA-backups/	automatyczne kopie zapasowe projektu

Wszystkie pliki są tekstowe

projekt da się trzymać w repozytorium, porównywać wersje i wracać do stanu sprzed zmiany

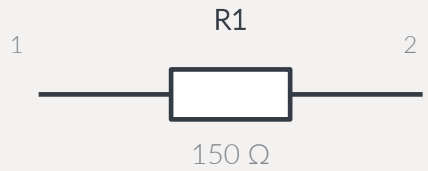
Trzy pliki są projektem

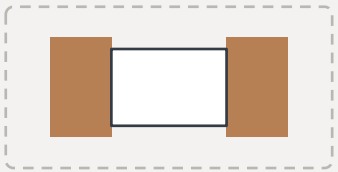
reszta to ustawienia i kopie — przy przekazywaniu projektu liczą się .kicad_pro, .kicad_sch i .kicad_pcb

W KICAD 10 Menedżer projektu pokazuje te pliki obok siebie — plik .kicad_pro otwiera cały projekt, nie pojedynczy rysunek.

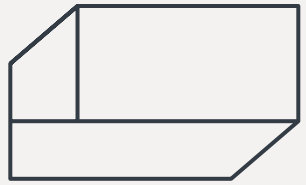
Symbol, footprint i model 3D to trzy różne rzeczy

Ten sam rezystor R1 150 Ω występuje w projekcie w trzech postaciach





R_0805_2012Metric



STEP

Symbol

co element robi elektrycznie

biblioteka symboli

Footprint

jakie pola lutownicze zajmuje

biblioteka footprintów

Model 3D

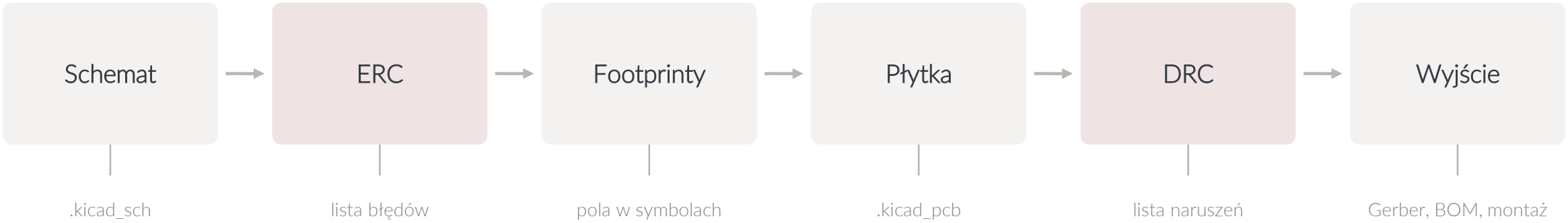
ile miejsca zajmuje w obudowie

plik STEP

Powiązanie tych trzech postaci jest decyzją projektanta — program nie zgadnie, w jakiej obudowie kupisz rezystor.

Przepływ pracy i jego produkty

Każdy etap zostawia po sobie plik albo listę — i to one są przekazywane dalej



Powroty są normalne

błąd ERC wraca do schematu, naruszenie DRC potrafi wrócić aż do doboru elementu

Kolejność nie jest dowolna

bez footprintów nie ma płytki, bez czystego ERC nie ma sensu zaczynać routingu

W KICAD 10 Przejście ze schematu na płytkę: Tools → Update PCB from Schematic (Narzędzia → Aktualizuj PCB ze schematu), skrót F8.

II

Schemat i kontrola ERC



Schemat naszego modułu

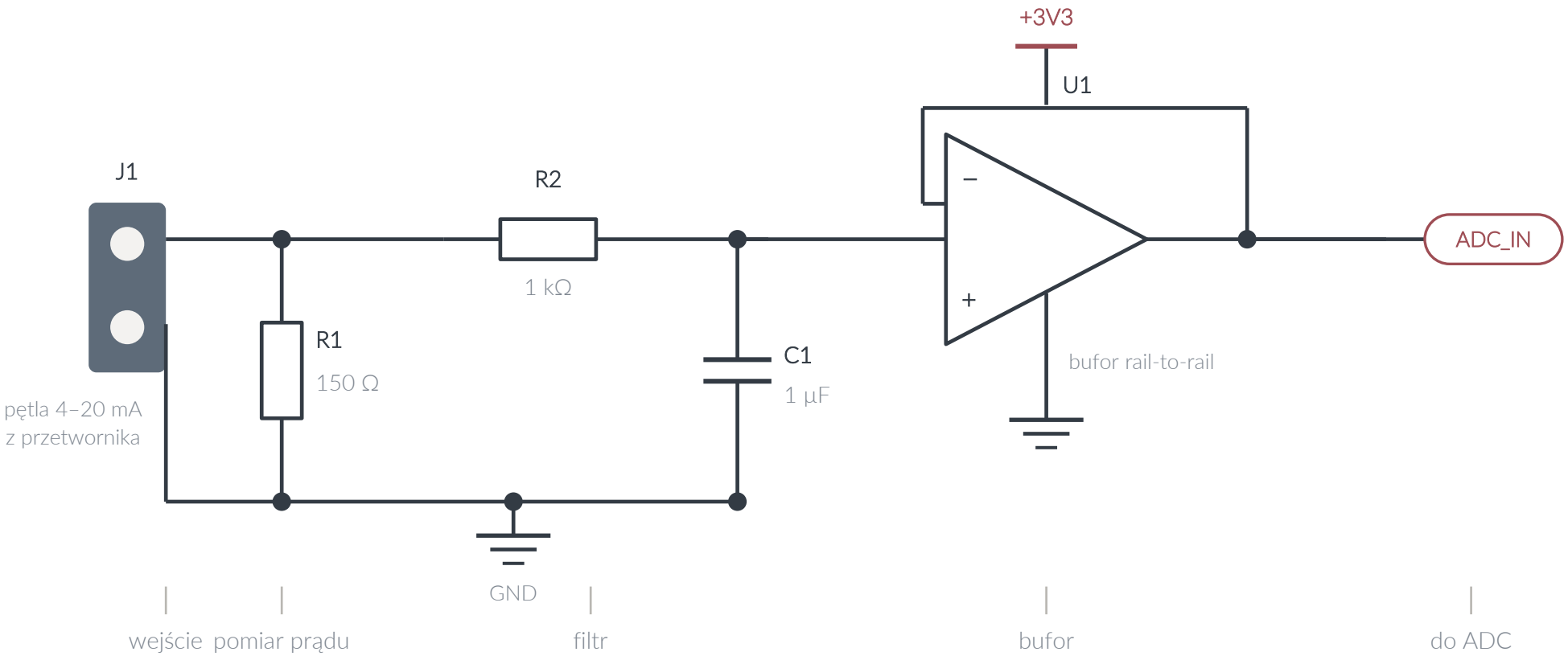
Nety, etykiety i symbole zasilania

Pola elementów i lista materiałowa

Co ERC sprawdzi, a czego nie

Schemat naszego modułu

Cztery bloki z wykładu 1, zapisane jako połączenia elektryczne



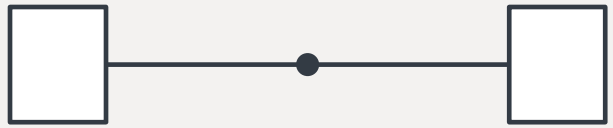
R1 = 150 Ω
zamienia 4–20 mA na 0,60–3,00 V

R2 · C1 = 1 ms
pasmo toru ok. 159 Hz

U1 — bufor
oddziela filtr od wejścia przetwornika

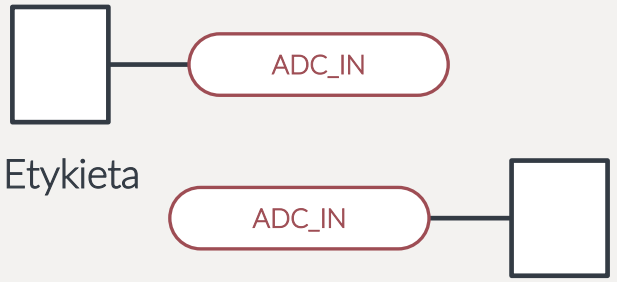
Co naprawdę trzyma schemat razem

Jednostką połączenia nie jest linia, tylko net — a do jednego netu można dojść na trzy sposoby



Przewód

Dwa piny połączone linią. Czytelne, dopóki linia mieści się na ekranie.



Etykieta

Ten sam tekst w dwóch miejscach to ten sam net. Bez rysowania linii przez pół arkusza.



Symbol zasilania

Nety globalne: +3V3 i GND łączą się w całym projekcie, na wszystkich arkuszach.

Netlista, którą dostaje płytka, nie wie, w jaki sposób net powstał — liczy się wyłącznie to, co jest z czym połączone.

W KICAD 10 — Etykieta: Place → Label (skrót L). Symbol zasilania: Place → Power Symbol (P). Nazwy netów widać w oknie właściwości i w raporcie ERC.

Pola elementu i lista materiałowa

To, co wpiszesz w symbol, wraca później jako zamówienie u dostawcy

Właściwości symbolu — R1

Reference	R1
Value	150 Ω
Footprint	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric
Datasheet	link do karty katalogowej
MPN	oznaczenie katalogowe producenta
Tolerancja	1%

eksport →

Ozn.	Wartość	Footprint	Szt.
R1	150 Ω 1%	R_0805_2012Metric	1
R2	1 kΩ 1%	R_0805_2012Metric	1
C1	1 µF X7R	C_0805_2012Metric	1
U1	wzmacniacz R2R	SOT-23-5	1

Lista materiałowa (BOM) powstaje z pól symboli — nie jest pisana osobno.

Puste pole Footprint zatrzyma projekt na etapie przenoszenia na płytkę. Pusty MPN zatrzyma go dopiero przy zamawianiu części.

W KICAD 10 — Właściwości symbolu: klawisz E na wybranym elemencie. Zbiorczo: Tools → Edit Symbol Fields. Eksport listy: Tools → Generate BOM.

Kontrola ERC: co sprawdzi, a czego nie

ERC czyta typy pinów i połączenia — nie rozumie, do czego układ ma służyć

Wychwyci

- pin wyjściowy zwarty z innym wyjściem
- pin zasilania, którego nic nie zasila
- niepodłączone piny i wiszące końce przewodów
- powtórzone oznaczenia elementów
- etykiety różniące się o jeden znak

Nie wychwyci

- rezystora 1,5 kΩ tam, gdzie miało być 150 Ω
- filtru o paśmie 10 razy za szerokim
- braku zabezpieczenia wejścia
- wzmacniacza, który nie osiąga 3,0 V przy zasilaniu 3,3 V
- błędnej koncepcji całego układu

Czysty raport ERC znaczy tylko tyle, że schemat jest spójny formalnie. O tym, czy jest poprawny, decyduje przegląd projektu.

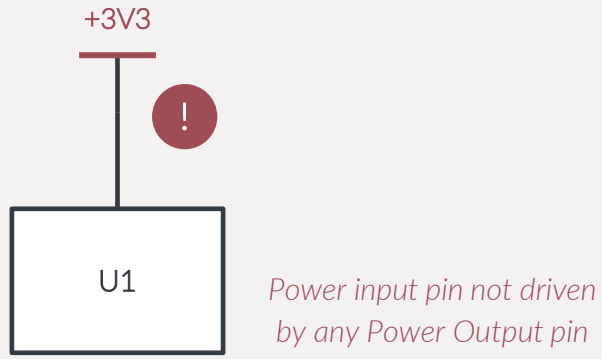
W KICAD 10

Inspect → Electrical Rules Checker (Inspekcja → Kontrola reguł elektrycznych). Ostrość poszczególnych reguł ustawia się w Schematic Setup → Electrical Rules.

Typowy błąd: zasilanie, którego nic nie zasila

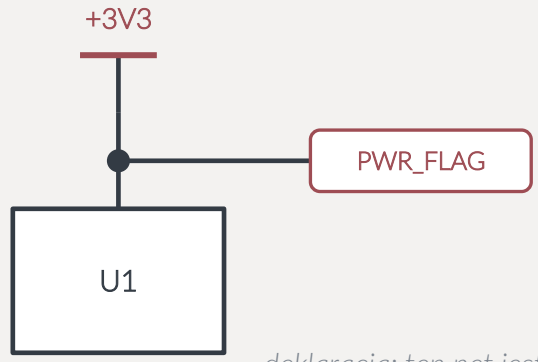
Najczęstszy komunikat ERC w pierwszym projekcie — i jego sensowne wyjaśnienie

BŁĄD



Power input pin not driven by any Power Output pin

OK



deklaracja: ten net jest zasilany z zewnątrz, spoza schematu

Komunikat nie mówi „brak zasilania”, tylko „na tym necie nie widzę nic, co zasila”. Zasilacz jest poza schematem, więc trzeba to napisać wprost.

W KICAD 10 — Symbol PWR_FLAG wstawia się jak każdy inny: Place → Symbol, biblioteka power. Stawia się go na necie zasilania i na masie.

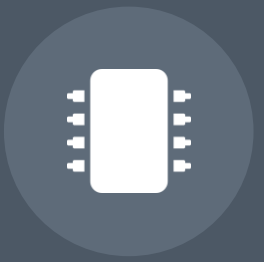
Pokaz 1 — schemat i ERC

2 min

1. **Struktura projektu**
   otwarty katalog projektu obok okna programu — widać .kicad_pro, .kicad_sch i katalog kopii
2. **Symbol i jego pola**
   wstawienie R1, wpisanie wartości 150 Ω i przypisanie footprintu 0805
3. **Przewód kontra etykieta**
   to samo połączenie zrobione dwoma sposobami, podgląd nazwy netu
4. **ERC z błędem i bez**
   uruchomienie kontroli na schemacie bez PWR_FLAG, odczytanie komunikatu, poprawka, ponowna kontrola

Na co zwrócić uwagę: komunikat ERC wskazuje net i typ pinu — to wystarcza, żeby znaleźć przyczynę bez zgadywania.

Płytka i kontrola DRC



Co netlista przenosi na płytkę

Stos warstw i szerokości ścieżek

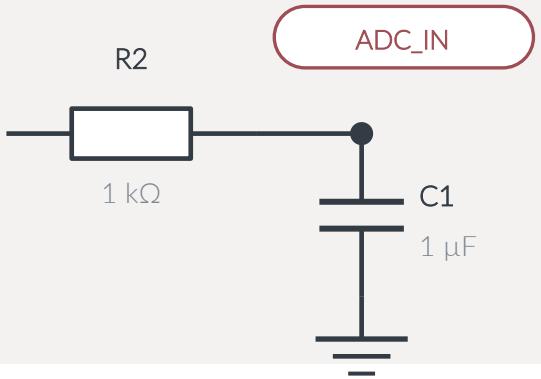
Rozmieszczenie i droga powrotu prądu

Co DRC sprawdzi, a czego nie

Co netlista przenosi na płytkę

Płytka nie widzi rysunku schematu — dostaje listę połączeń i przypisane footprinty

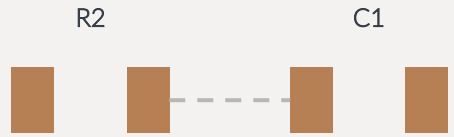
SCHEMAT



NETLISTA

```
(net "ADC_IN"
   (node (ref "R2") (pin "2"))
   (node (ref "C1") (pin "1"))
   (node (ref "U1") (pin "3")))
(comp (ref "R2")
   (value "1k")
   (footprint "R_0805_2012Metric"))
```

PŁYTKA



połączenie do wykonania (ratsnest)

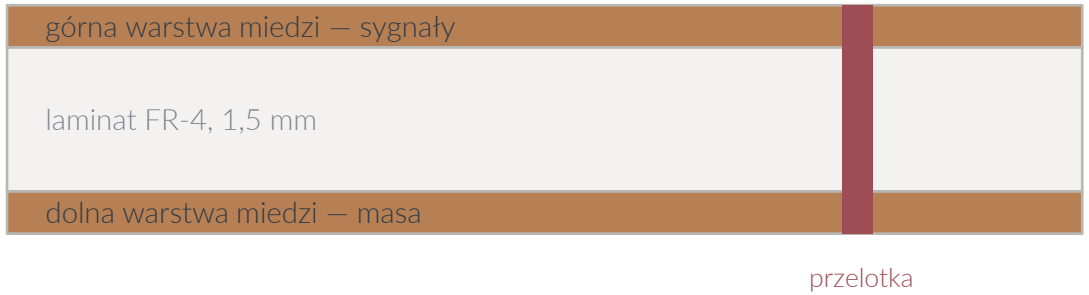
Zmiana na schemacie nie zmienia płytki, dopóki nie zostanie na nią przeniesiona. Dwa pliki żyją osobno i trzeba je świadomie synchronizować.

W KICAD 10 Tools → Update PCB from Schematic (F8) przenosi zmiany na płytkę; Update Schematic from PCB wraca z przenumerowaniem elementów po zmianie rozmieszczenia.

Decyzje przed pierwszą ścieżką

Stos warstw i szerokości ścieżek wynikają z prądów i napięć, nie z wyglądu płytki

Płytka dwuwarstwowa, miedź 35 µm



Szerokość ścieżki	Dopuszczalny prąd	Gdzie w module
0,2 mm	ok. 0,74 A	sygnały pomiarowe, 4–20 mA
0,3 mm	ok. 1,0 A	zasilanie bloków analogowych
0,5 mm	ok. 1,4 A	wejście 24 V z zapasem

Wartości wg IPC-2221 dla warstwy zewnętrznej i przyrostu temperatury 10 K.

Ciągła masa na dolnej warstwie

to najtańszy sposób na krótkie drogi powrotu prądu w urządzeniu pomiarowym

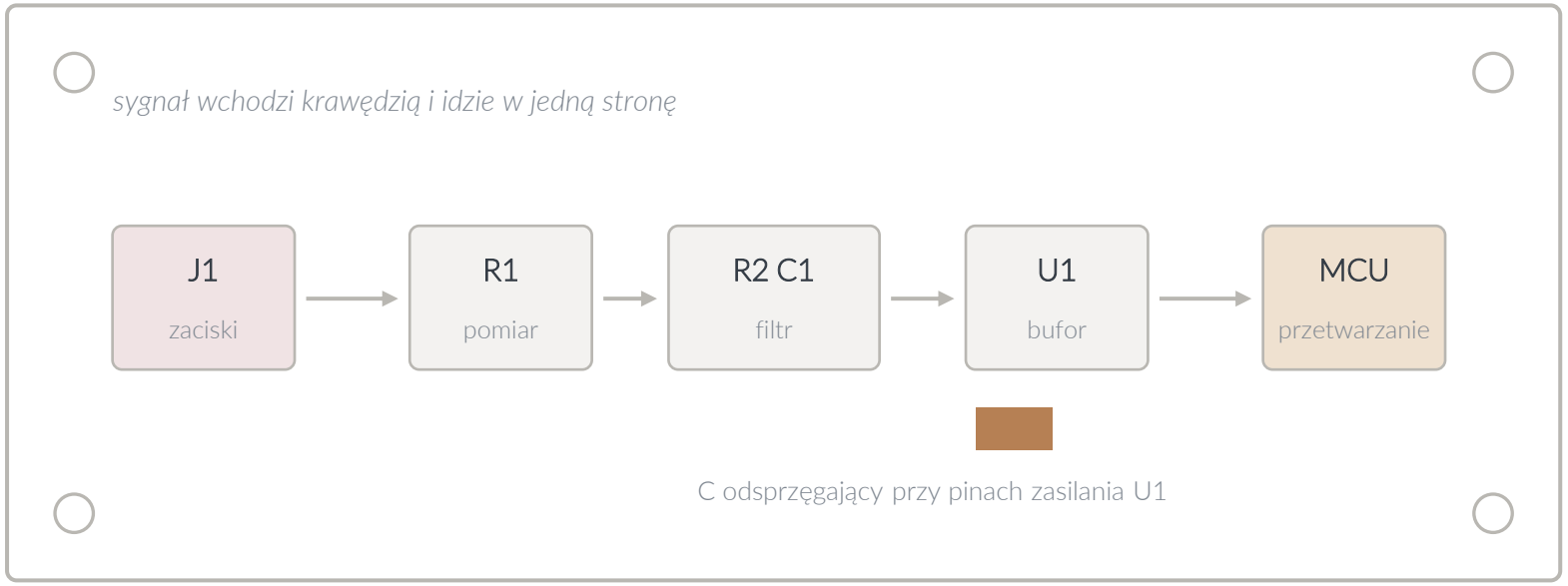
Odstęp przy 24 V

norma dopuszcza dziesiąte części milimetra, praktyka montażu i zabrudzeń każe przyjąć 0,3–0,5 mm

W KICAD 10 — File → Board Setup: stos warstw, klasy sieci i reguły projektowe. W KiCad 10 reguły można też układać w edytorze graficznym.

Rozmieszczenie decyduje o wyniku pomiaru

Kolejność elementów na płytce powinna powtarzać kolejność bloków w torze



W KICAD 10 Rozmieszczenie robi się przed routingiem; podgląd 3D (Alt+3) sprawdza kolizję z obudową DIN.

1. **Wejście przy krawędzi**
   złącze tam, gdzie wchodzą przewody z instalacji
2. **Krótko i w jedną stronę**
   sygnał nie wraca przez pół płytki, żeby dojść do sąsiedniego bloku
3. **Odsprzęganie przy pinie**
   kondensator tuż przy układzie, nie „gdzieś na płytce”
4. **Moc z dala od pomiaru**
   obwody przełączające po drugiej stronie płytki niż tor analogowy

Droga powrotu prądu

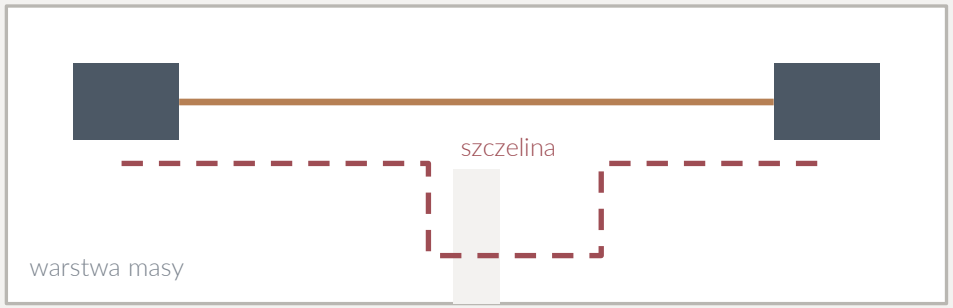
Prąd zawsze wraca do źródła — pytanie tylko, jaką drogą i jak dużą pętlę po drodze zakreśli

CIĄGŁA WARSTWA MASY



Prąd powrotny płynie tuż pod ścieżką sygnałową. Pętla jest wąska, sprzężenie z otoczeniem małe.

MASA PRZECIĘTA



Prąd musi obejść przerwę. Pętla rośnie, a razem z nią wrażliwość toru na zakłócenia z szafy.

DRC nie zgłosi żadnego naruszenia na płytce po prawej. Obie płytki są poprawne formalnie — różnią się tylko tym, jak zachowają się w szafie.

Kontrola DRC: co sprawdzi, a czego nie

DRC mierzy odległości i porównuje je z regułami, które sam ustawiłeś

Wychwyci

- odstęp mniejszy niż w regułach klasy sieci
- ścieżkę węższą niż dopuszczona
- nakładające się obrysy elementów
- połączenia obiecane w netliście, a niewykonane
- elementy poza obrysem płytki

Nie wychwyci

- przeciętej warstwy masy i dużej pętli powrotu
- obwodu mocy poprowadzonego obok wejścia analogowego
- elementu, który nie mieści się w obudowie DIN
- zbyt małego zapasu cieplnego stabilizatora
- reguły, której nikt nie wpisał w ustawieniach płytki

DRC jest tak dobre, jak reguły wpisane w ustawieniach płytki. Domyślne wartości opisują typową płytkę cyfrową, nie nasz moduł z 24 V na zaciskach.

W KICAD 10 — Inspect → Design Rules Checker (Inspekcja → Kontrola reguł projektowych). Reguły i klasy sieci: File → Board Setup → Design Rules.

Pokaz 2 — płytka i DRC

2 min



1. **Przeniesienie zmian ze schematu**
   F8 — na płytce pojawiają się footprinty i ratsnest

2. **Ustawienia płytki**
   stos warstw, klasy sieci, odstępy — zanim powstanie pierwsza ścieżka

3. **Rozmieszczenie i routing fragmentu**
   złącze, R1, filtr — sygnał idzie w jedną stronę

4. **DRC z naruszeniem i bez**
   zawężony odstęp, komunikat kontroli, poprawka, podgląd 3D

Na co zwrócić uwagę: ten sam projekt przechodzi DRC albo nie, zależnie od reguł — narzędzie nie ma własnego zdania o tym, co jest bezpieczne.

IV

Symulacja toru



Co symulator naprawdę liczy

Analiza DC — zakres i punkt pracy

Analiza AC — pasmo toru

Analiza czasowa i tolerancje

Co symulator naprawdę liczy

Symulator nie widzi płytki — widzi równania wynikające z listy połączeń i modeli elementów

Netlista
co jest z czym połączone

→

Modele elementów
równania opisujące każdy element

→

Układ równań
prawa Kirchhoffa dla wszystkich węzłów

→

Wynik liczbowy
napięcia i prądy w zadanych warunkach

$$U_{wy}(s) = U_{we}(s) \cdot 1 / (1 + s \cdot R_2 \cdot C_1)$$

model naszego filtru — jedno równanie, dwa elementy

Model idealny

rezystor to sama rezystancja, kondensator sama pojemność — tak liczy symulator, jeśli nic mu nie dopowiemy

Model rzeczywisty

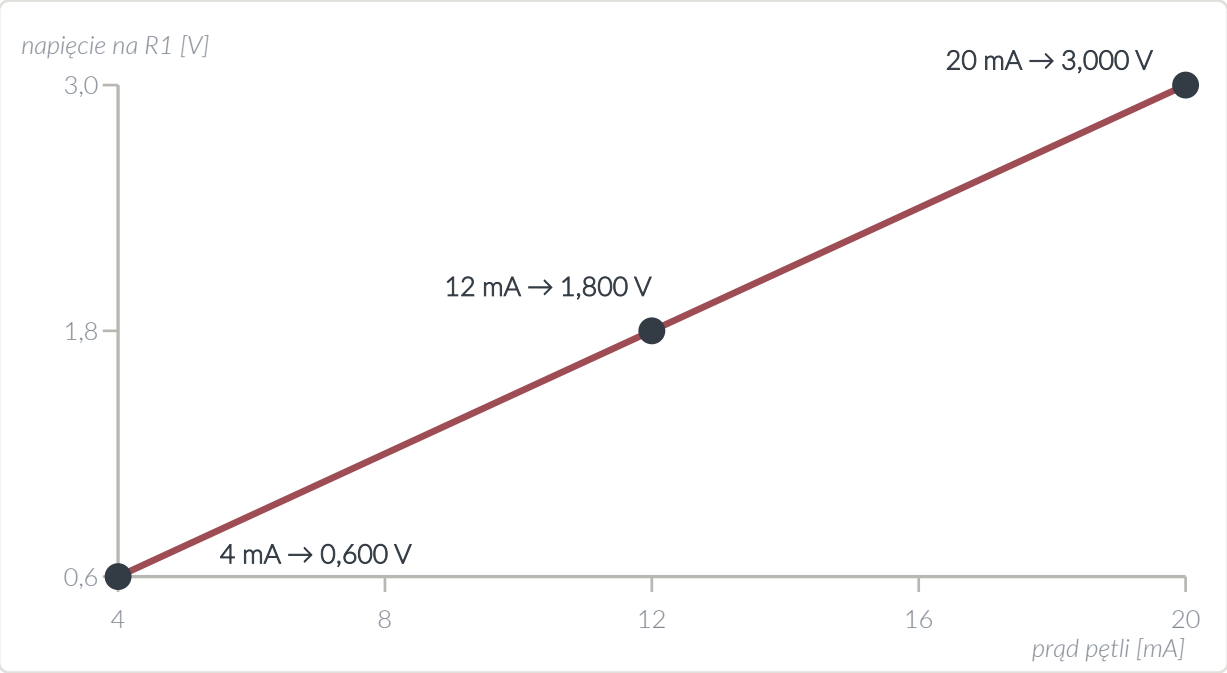
kondensator ma jeszcze rezystancję szeregową i indukcyjność, a jego pojemność zależy od napięcia i temperatury

W KICAD 10

Symulator uruchamia się z edytora schematu: Inspect → Simulator. Elementy potrzebują przypisanego modelu SPICE — pola symbolu, zakładka Simulation Model.

Analiza DC — czy zakres się zgadza

Pytanie: jakie napięcie zobaczy przetwornik przy prądzie od 4 do 20 mA



Charakterystyka jest linią prostą

bo R1 nie zależy od prądu — dopóki mieści się w mocy i temperaturze

Górny koniec jest ciasny

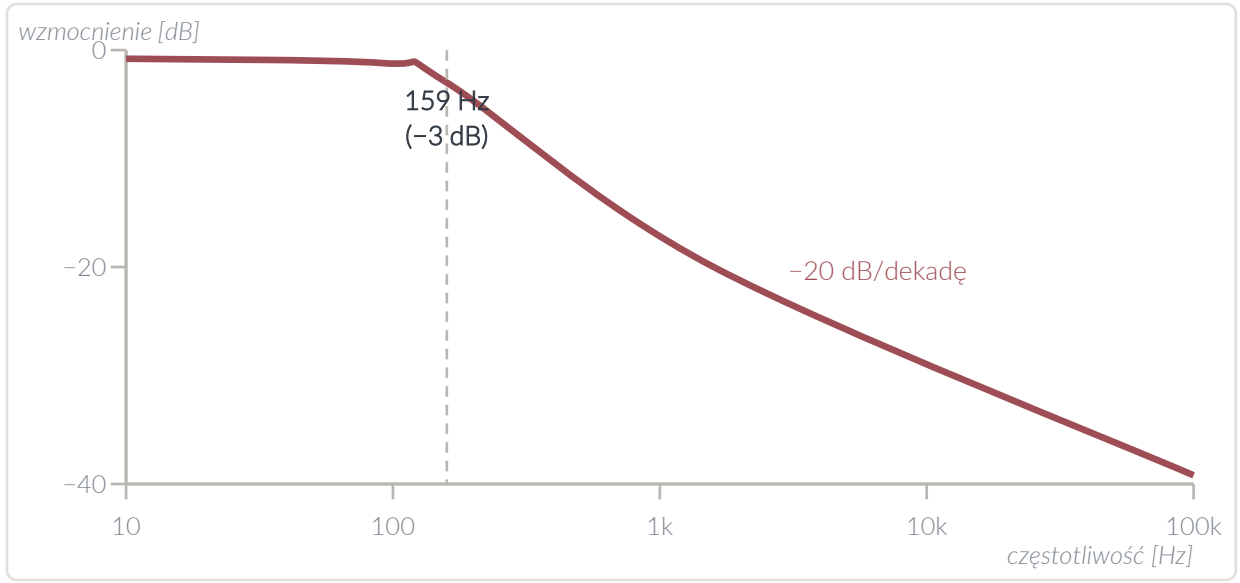
3,00 V przy zasilaniu 3,3 V — bufor musi mieć wyjście rail-to-rail, inaczej charakterystyka złamie się przed 20 mA

To jest test wymagania ze specyfikacji, nie ciekawostka

W KICAD 10 — W oknie symulatora: analiza DC sweep — zmienną jest źródło prądowe zastępujące przetwornik, krok 0,5 mA w zakresie 4–20 mA.

Analiza AC — jakie pasmo ma tor

Pytanie: co filtr przepuści, a co stłumi — i czy to pasuje do wymagania 10 ms



$$f_c = 1 / (2\pi \cdot R_2 \cdot C_1) = 159\ \text{Hz}$$

Częstotliwość	Tłumienie
50 Hz — sieć	−0,4 dB
159 Hz — granica	−3 dB
1,6 kHz	−20 dB
16 kHz	−40 dB

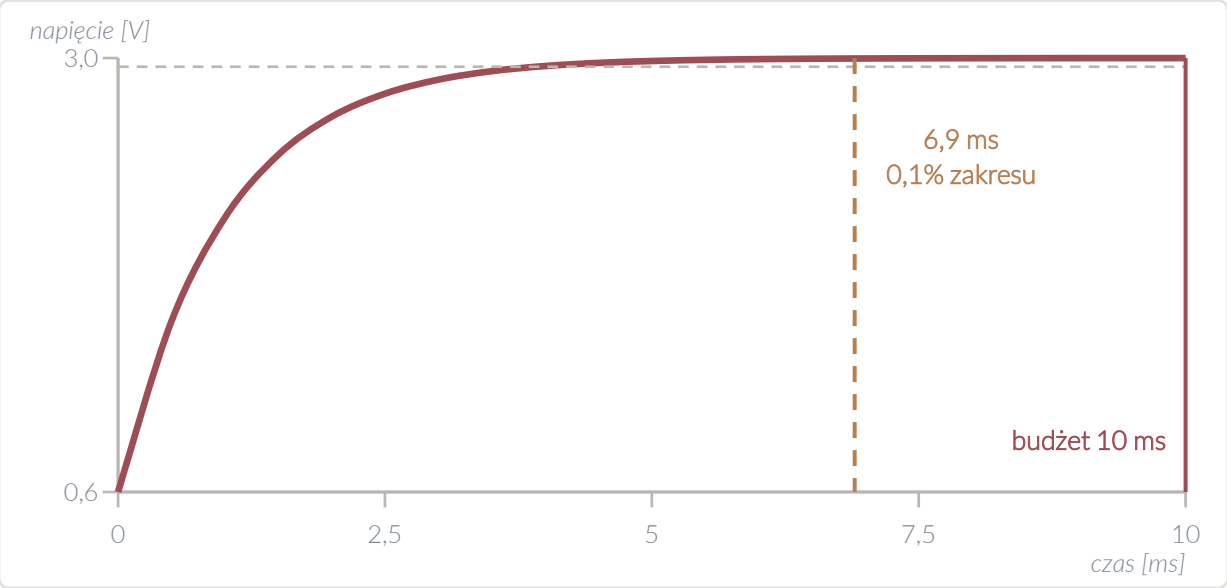
Filtr o paśmie 159 Hz prawie nie tłumi 50 Hz z instalacji

przy odczycie co 10 ms sieć trafia dokładnie w granicę próbkowania — trzeba próbkować gęściej i uśredniać w oknie 20 ms, czyli w pełnym okresie sieci

W KICAD 10 — W oknie symulatora: analiza AC, zakres dekadowy od 1 Hz do 100 kHz; źródło sygnału zastępuje przetwornik.

Analiza czasowa — czy zdążymy w 10 ms

Pytanie: ile trwa ustalenie się odczytu po skoku prądu z 4 na 20 mA



$$\tau = R_2 \cdot C_1 = 1\ \text{ms}$$

Po czasie	Odczyt osiąga
1 τ = 1 ms	63% skoku
3 τ = 3 ms	95% skoku
5 τ = 5 ms	99,3% skoku
6,9 τ = 6,9 ms	99,9% skoku

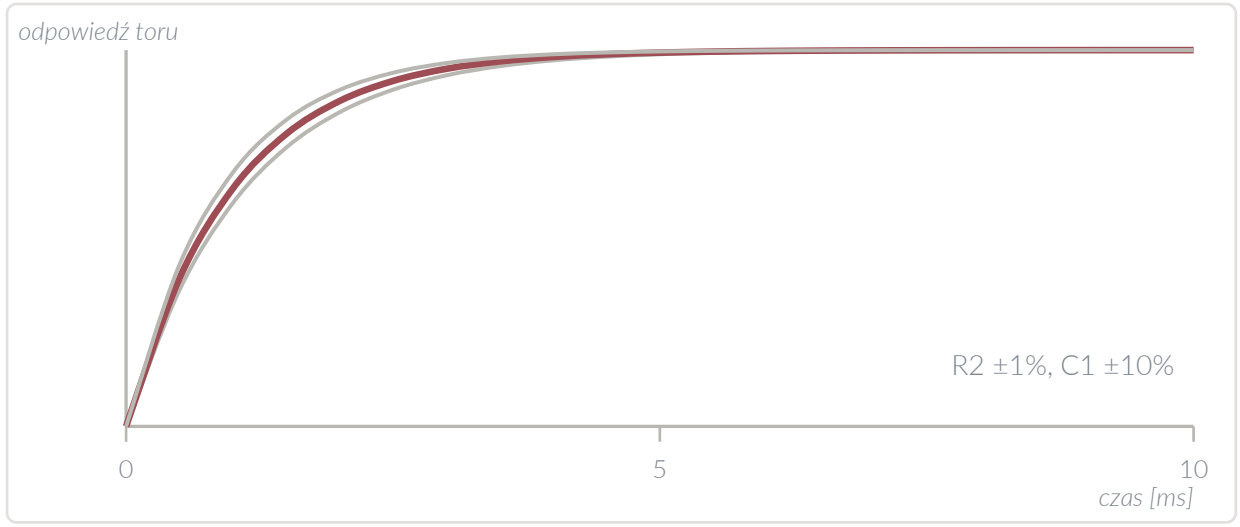
Filtr zjada 7 z 10 milisekund budżetu

zostaje około 3 ms na konwersję i obliczenia — węższe pasmo filtru oznacza czystszy sygnał, ale i przekroczenie wymagania czasowego

W KICAD 10 W oknie symulatora: analiza czasowa (transient), źródło skokowe 4 → 20 mA, czas obserwacji 20 ms, krok 10 µs.

Tolerancje — jeden wynik to za mało

Elementy mają rozrzut, więc odpowiedzią nie jest liczba, tylko przedział



Wielkość	Minimum	Typowo	Maksimum
Stała czasowa τ	0,89 ms	1,00 ms	1,11 ms
Pasmo toru	143 Hz	159 Hz	179 Hz
Ustalenie 0,1%	6,1 ms	6,9 ms	7,7 ms

7,7 ms w najgorszym przypadku wciąż mieści się w budżecie 10 ms — z zapasem, ale bez nadmiaru

Projekt sprawdza się nie dla wartości nominalnych, tylko dla skrajnych. Ten sam sposób myślenia co budżet błędu z wykładu 1.

W KICAD 10

Wystarczy powtórzyć analizę dla wartości skrajnych elementów; symulator pozwala też zmieniać parametr w pętli i rysować rodzinę przebiegów.

Pokaz 3 — symulacja filtru

1 min

1. **Model elementu**

   przypisanie modelu SPICE i źródła zastępującego przetwornik

2. **Trzy analizy na tym samym układzie**

   DC, AC i czasowa uruchomione jedna po drugiej

3. **Zmiana jednej wartości**

   C1 z 1 µF na 10 µF — wykres odpowiada natychmiast, wymaganie 10 ms przestaje być spełnione

Na co zwrócić uwagę: zmiana jednego elementu psuje wymaganie czasowe, choć schemat nadal przechodzi ERC bez zastrzeżeń.

V

Granice modelu i podsumowanie



Czego symulacja nie pokaże

Powrót do pytania z początku

Najważniejsze wnioski

Materiały i kolejny wykład

Czego symulacja nie pokaże

Cztery powody, dla których prototyp potrafi zachować się inaczej niż model

Model elementu to nie element

Kondensator ma rezystancję szeregową i indukcyjność, a jego pojemność maleje z napięciem. Wejście przetwornika pobiera ładunek przy każdym próbkowaniu.

Płytki nie ma w modelu

Pojemności i indukcyjności ścieżek, droga powrotu prądu, sprzężenia między obwodami — nic z tego nie wynika z netlisty.

Warunki pracy są stałe

Symulacja liczy zwykle dla jednej temperatury i świeżych elementów. Dryft, starzenie i praca w 50°C w szafie to osobne pytania.

Model może być trafny, a pytanie złe

Poprawnie policzona odpowiedź na pytanie, którego nie zadaliśmy, wygląda dokładnie tak samo jak wynik prawidłowy.

Dlatego kolejność z wykładu 1 pozostaje w mocy: symulacja przed prototypem, ale pomiar na prototypie przed produkcją.

Najważniejsze wnioski

1. Schemat i płytka to dwa pliki połączone netlistą — zmiana w jednym nie jest zmianą w drugim

2. ERC i DRC sprawdzają zgodność z regułami, nie sens układu — reguły ustawia projektant

3. Analizę dobiera się do pytania: DC do zakresu, AC do pasma, czasowa do czasu odpowiedzi

4. Symulacja odpowiada za model, pomiar odpowiada za egzemplarz — potrzebne są obie odpowiedzi

Materiały i kolejny wykład

Do samodzielnej pracy wystarczy darmowy program i jeden mały projekt

KiCad

kicad.org · docs.kicad.org

Program i pełna dokumentacja: edytor schematu, płytki i symulator w jednym pakiecie.

ngspice

ngspice.sourceforge.io

Silnik symulacji używany przez KiCada — opis analiz i formatu modeli elementów.

Karty katalogowe

producenci elementów

Modele SPICE wzmacniaczy i kondensatorów bywają dołączane do kart katalogowych.

Wykład 3

Wzmacniacze operacyjne: podstawowe konfiguracje, sprzężenie zwrotne, zakresy napięć, offset, GBW i slew rate.